

(2.5pts) Considere uma ordenação topológica $O = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ de um grafo acíclico, dirigido e não-ponderado desconhecido. Quais informações sobre o grafo que originou a ordenação topológica são possíveis de se obter a partir de O ? Responda textualmente.

PODEMOS SABER:

- tem que ter todos os vértices $\rightarrow$ n° total de vértices é n
- O conjunto de vértices é $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- a ordenação topológica é propriedade exclusiva de gráficos acíclicos dirigidos (DAG's)
- arestas proibidas - não podem existir arestas de um vértice posterior/direcionada a um vértice anterior: não existem arestas $v_j \rightarrow v_i$, com $j > i$ nem de um vértice p/ de mesmo
- arestas possíveis - devem seguir o fluxo de ordenação: qualquer aresta existente é do tipo $v_i \rightarrow v_j$, com $i < j$

NÃO PODEMOS SABER:

- uma ordenação topológica não é única p/ a maioria dos grafos, e não o reconstrói sozinho
- não é possível saber o conjunto exato de arestas $\rightarrow$ diferentes grafos podem gerar exatamente a mesma ordenação topológica
- o grau dos vértices

Uma ordenação $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ pode ser:

- grafo desconexo (sem aresta)
- grafo em caminho $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$
- grafo completo (torneio): $v_1 \rightarrow v_2, v_2 \rightarrow v_3, v_1 \rightarrow v_3$

(2.5pts) Considere um grafo dirigido $G = (V, A)$, no qual V é o conjunto de vértices e A o conjunto de arcos. Crie um algoritmo (usando pseudocódigo ou alguma linguagem de programação) para identificar a menor componente fortemente conexa de G e adicione um vértice x a essa componente, fazendo com que ela continue sendo uma componente fortemente conexa para G (x passa a fazer parte de G). Se for necessário, adicione no máximo dois arcos ao grafo no processo. O algoritmo deve receber como entrada o grafo G e o vértice $x \notin V$.

Kosaraju-sharir retorna $A^T \rightarrow$ Ponteiros dos Pais; se = null, não tem pai e é a raiz, todos vértices abaixo fazem parte da mesma CFC.

```

1.  $A^T \leftarrow \text{Kosaraju-Sharir}(G)$ 
2.  $\text{tamanho}[r] \leftarrow 0 \quad \forall r \in V$ 
3.  $\text{raiz}[v] \leftarrow \text{null} \quad \forall v \in V$ 
4. For each  $v \in V$  do
5.    $u \leftarrow v$ 
6.   While  $A^T[u] \neq \text{null}$ 
7.      $u \leftarrow A^T[u]$ 
8.    $\text{raiz}[v] \leftarrow u$ 
9.    $\text{tamanho}[u] \leftarrow \text{tamanho}[u] + 1$ 
10.  $\text{min\_tamanho} \leftarrow 0$ 
11.  $r_{\text{min}} \leftarrow \text{null}$ 
12. For each  $r \in V$  onde  $A^T[r] = \text{null}$  do
13.   If  $\text{tamanho}[r] < \text{min\_tam}$  then
14.      $\text{min\_tam} \leftarrow \text{tamanho}[r]$ 
15.      $r_{\text{min}} \leftarrow r$ 
16.  $V \leftarrow V \cup \{x\}$ 
17.  $A \leftarrow A \cup \{(r_{\text{min}}, x), (x, r_{\text{min}})\}$ 
18. Return  $G = (V, A)$ 

```

$\rightarrow$ vetor aponta p/ o pai de cada vértice

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Lista de tamanho e} \\ \text{raiz da árvore de cada vértice} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{p/ cada vértice, cria um aux } u \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{enquanto } u \text{ tiver um pai, } u \text{ vira} \\ \text{o próprio pai (sube a árvore até a raiz)} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ agora que chegou na raiz, salva u como raiz de v

$\rightarrow$ Como sabemos que v pertence à árvore de u , a componente u ganhou mais um membro

$\left\{ \begin{array}{l} \text{variável p/ registrar o menor tam. de componente} \\ \text{e uma p/ guardar a raiz da menor componente} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ apenas vértices que são raízes

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Se o tamanho dessa componente for} \\ \text{menor que a última registrada, atualiza} \\ \text{raiz e tamanho mínimo} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ união do novo vértice x

$\rightarrow$ add 2 novos arcos; $r_{\text{min}} \rightarrow x$ e $x \rightarrow r_{\text{min}}$

$\rightarrow$ devolve novo grafo com x integrado $\hookrightarrow$ faz parte da CFC
à menor CFC

$O(|V| + |A|)$

(2.5pts) Considere um grafo não-dirigido $G = (V, A, w)$ no formato de anel, no qual
 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é o conjunto de vértices,
 $A = \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_n, v_1\}\}$ é o conjunto de arestas,
 $w : A \leftarrow \mathbb{R}$ é a função de custo das arestas. Crie um algoritmo (usando pseudocódigo ou alguma linguagem de programação) de tempo determinístico $O(|V|)$ para encontrar a árvore geradora mínima para G . Justifique o porquê do algoritmo ser correto.

anel $\rightarrow$ ciclo simples $\tilde{n}$ -dirigido $\rightarrow$ se há n vértices, há n arestas; só um bloco; todos vértices de grau 2

algoritmos tradicionais funcionam, mas demoram

AGM é um subconjunto acíclico, c/ todos os vértices, e menor peso possível

anel $\rightarrow$ tirar aresta de maior peso

entrada: grafo não-dirigido em anel $G = (V, A, w)$

```

1.  $T \leftarrow A$ 
2.  $e_{\max} \leftarrow \text{null}$ 
3.  $\text{max\_custo} \leftarrow -\infty$ 
4. for each  $\{u, v\} \in A$  do
5.   if  $w(\{u, v\}) > \text{max\_custo}$ 
6.      $\text{max\_custo} \leftarrow w(\{u, v\})$ 
7.      $e_{\max} \leftarrow \{u, v\}$ 
8.  $T \leftarrow T \setminus \{e_{\max}\}$ 
9. return  $T$ 
  
```

T com todas arestas originais;
 variáveis com a aresta mais pesada
 e o valor desse peso
 $\rightarrow$ percorre arestas ($|A| = |V|$) **COMPLEXIDADE $O(|A|) = O(|V|)$**
 Se o peso da aresta atual for maior que a anterior, atualiza as variáveis
 remove a aresta mais pesada
 e retorna o conjunto de arestas atualizado, agora como AGM.

Propriedade: p/ qualquer ciclo num grafo, a aresta de maior peso nunca fará parte da AGM;

Como esse era somente um grande ciclo, remover a aresta de maior peso quebra o ciclo e ainda mantém os vértices conectados em um caminho

(2.5pts) Considere um grafo não-dirigido e ponderado $G = (V, E, w)$ e uma árvore geradora mínima $T \subseteq E$ para G . Se removermos as arestas da árvore T do grafo G , obtendo o grafo $G' = (V, E - T, w)$, o grafo resultante (G') seria desconexo (teria mais de uma componente conectada)? Justifique sua resposta.

não necessariamente - depende de quão denso G é

$T \subseteq E \rightarrow$ todas arestas na AGM estão no grafo original

G' tem as arestas originais - as da AGM $\rightarrow |E| - (n-1)$ *qntd de vértices de uma AGM

p/ G ser conexo, a qntd de arestas sobressalentes em $E - T$ p/ interligar n vértices

$|E| - (n-1) \geq n-1 \rightarrow |E| \geq 2n-2$

$|E| < 2n-2 \rightarrow$ desconexo

$|E| \geq 2n-2 \rightarrow$ pode ou não ser conexo, dependendo de onde as arestas estão posicionadas

um grafo onde todos os vértices são conectados a todos os outros $\rightarrow n=5, |E|=10$

$T = n-1 = 4$

$E - T = 6$

6 arestas são + que suficiente p/ criar caminhos alternativos

